

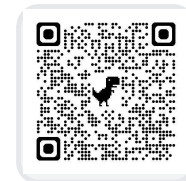
AI 기반 자연어 상품 위치 안내 서비스

다이소에서 길을 잃지 마세요.
말하면 **AI가 안내합니다.**



4조 Team 4AI多(사이다)

2026.02.26 | 파일럿: 다이소 강남대로점



프로젝트 URL



Slido Q&A

목차



Problem

왜 이 문제를
풀어야 했는가



Solution

어떻게 구현하고
해결했는가



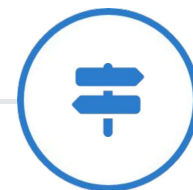
Architecture

어떤 기술 구조로
설계했는가



ROI

비즈니스 가치는
얼마나 되는가



Roadmap

향후 계획과
비전은 무엇인가

"왜 다이소 쇼핑은 항상 **보물찾기**가 되어야 할까요?"

직원도, 고객도 힘든 비효율의 악순환

업무 부담

직원 노동 시간의 **40%**가
상품 위치 안내에 소모

40%

직원 업무시간 중
단순 위치 안내 비중

기존 서비스 한계

기존 앱은 **키워드**를
알아야 정확한 상품 안내

"얼굴 깨끗하게 해주는.."

정확한 상품 키워드를 모르면
카테고리내 모든 상품 안내

비즈니스 손실

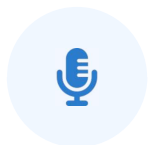
상품을 찾지 못한 고객의
25%가 구매 포기 후 이탈

25%

구매 포기율
(매장 이탈 발생)

AI 점원이 직원 대신 위치를 안내합니다

반복 문의 자동화 → 직원 운영 집중 → 매장 효율·매출 기회 확대



01

자연어 검색

상품명을 몰라도
'상황, 용도, 외형'으로
자유롭게 질문 가능



02

AI 기반 매칭

고객 질문의 의도를 이해하고
정확한 상품을 찾아내는
지능형 매칭 엔진



03

매장 지도 안내

단순 구역명이 아닌
찾아갈 수 있는 시각적 지도를
화면에 바로 표시

서비스 구현 원리 - 6단계 AI 파이프라인

고객이 태블릿에 다가와서 결과를 얻기까지의 전체 과정



User
음성



STT
변환



의도
분석



키워드
추출



검색



매장지도
위치안내

"건전지 어디 있어?"
자연어 발화

Google Cloud STT
음성 → 텍스트

LLM Agent
질문 의도 파악

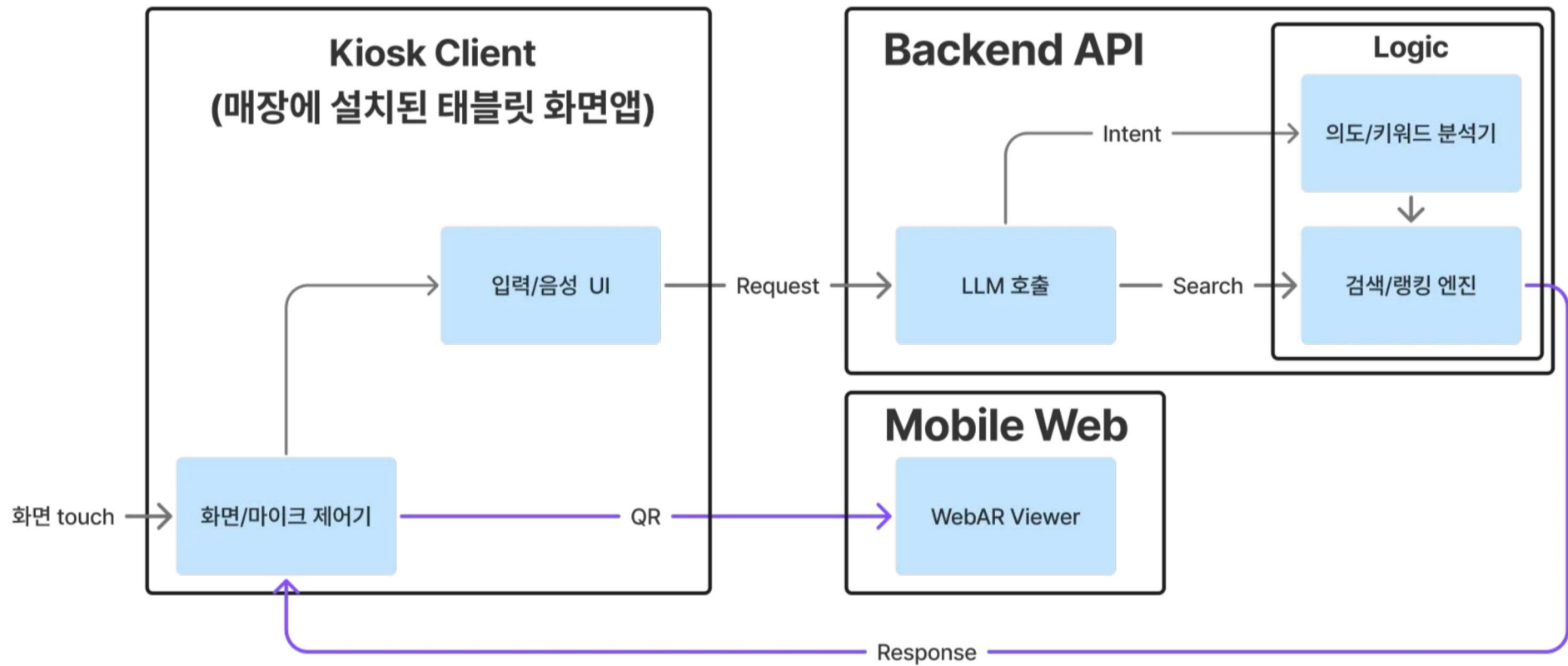
핵심 상품명
속성 추출

Vector + BM25
+ Reranking

최종 위치
시각적 매핑

이 파이프라인의 실제 동작 결과는 데모 영상으로 확인하실 수 있습니다

시스템 아키텍처 구성도



PoC 초기 검증 - Pipeline Combined

고객 문의 10건 중 7건, AI가 가능성을 확인했습니다



STT
정확도
80%



의도
분석
97%



키워드
추출
89%



Hybrid
검색
92%



LLM
Rerank
0.89



QR
생성
100%



지도
안내
98%

70%

Overall Success

가능성 확인

현재 88% E2E 결과

20건 실측 데이터 기준, 고객 문의 10건 중 약 9건 해결

의도 분석

100% ↑ 3pp

키워드 추출

93% ↑ 4pp

LLM Rerank

0.92 ↑ 0.03

(MRR Score)

88%

Success Rate

✓ 실사용 수준

자체 테스트 자동화로 파일럿 이전 90% 목표

i 응답 속도 3.5s / 구역 매칭 98%

비즈니스 가치 및 기대 이익 (강남점 기준)

가장 변화한 매장인 강남점을 기준으로, 이 솔루션을 1개 매장에 도입했을 때의 가치를 증명합니다

직원 시간 회수 효과 (Staff Time Recovery)

BEFORE

직원 8명 중 **40% 업무시간**이
단순 위치 안내에 소모됨

→ 사실상 **직원 2명분**의 시간이
길 안내에 낭비



AFTER

AI 점원이 위치 안내 전담하여 **직원 2명분 시간 회수**

→ 회수된 인력을 **진열, 발주, 보충** 등
핵심 업무에 재투입



* 상세 ROI 산정 근거 및 인건비 계산식은 Appendix 1에서 확인하실 수 있습니다.

비즈니스 가치 및 기대 이익 (강남점 기준)

가장 변화한 매장인 강남점을 기준으로, 이 솔루션을 1개 매장에 도입했을 때의 가치를 증명합니다

구체적 이익 산출 (Profit Calculation)

월간 순이익 분석 (Monthly Net Profit)

① 회수된 직원 시간의 가치 (2명분) + ₩4,192,540

* 2명 × 월 급여 ₩2,096,270 (2025년 최저시급 기준)

② 솔루션 운영 비용 (월) - ₩380,000

③ 초기 설치비 감가상각 (24개월) - ₩33,000

* 초기 설치비 약 80만원 (태블릿 2대 + 거치대)

월 예상 순이익 (Net Profit)

₩3,779,540

매장당 연간 약 4,500만원
이상의 가치 창출

* 상세 ROI 산정 근거 및 인건비 계산식은 Appendix 1에서 확인하실 수 있습니다.

**상품명을 몰라도,
직원을 찾지 않아도,
말하면 **AI가 안내합니다.****



어디다인스

어떤 상품의 위치를 알고 싶으세요?

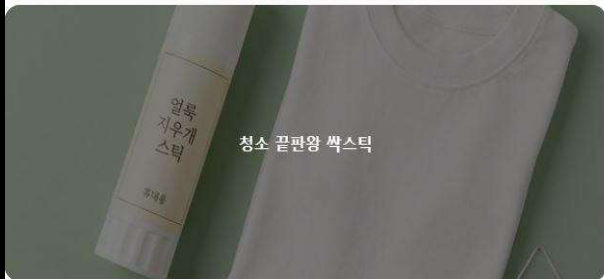


KOR / ENG

도움말



어떤 상품의 위치를 알고 싶으세요?



홈

상품위치찾기

카테고리구역찾기

매장배치도

현재 단계와 로드맵 (KPI)

우리가 어디까지 왔고, 어디로 갈 것인지 명시합니다

CURRENT

파일럿 검증(PoC) 단계
◎ 핵심 KPI: 정확도 90% 목표 (현재 88% → 90%)



현재 ~ 3개월

Phase 1 (Validation)

파일럿 검증

- ✓ 강남대로점 1개점 집중 검증
- ✓ 실데이터 기반 STT/의도분석 고도화

📈 KPI: 정확도 90% 달성

4 ~ 6개월

Phase 2 (Expansion)

다중 매장 확대

- 다이소 핵심 도입 5~6개 대형 매장
- 매장별 데이터 학습 파이프라인 자동화
- 고객 행동 데이터 분석 리포트 제공

7 ~ 12개월

Phase 3 (Scale-up)

비전 제시

- 전국 확대 가능성 검증 50개점 이상
- 다른 대형 유통 채널로 확장 (이마트, 홈플러스 등)
- Open API 및 타 시스템 연동

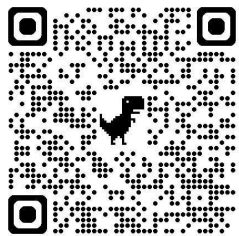
감사합니다

상품명을 몰라도,
직원을 찾지 않아도,
AI가 안내합니다

"질문이 있으시면 편하게 물어봐 주세요. 감사합니다."



상세 기술 검증 결과 및 ROI 산정 근거는 부록(Appendix)을 참조해주세요



 Project URL



 Q&A (Slido)